Le Rôle de l'État dans le Numérique, la Commande Publique, l'Économie Circulaire et l'Éco-conception Logicielle

Thème principal : Économie Durable & Numérique Éco-responsable

Synthèse exécutive : Ce cours magistral dispensé par Mme Fernandes dans le cadre de l'UE R1.09 (BUT 1 Informatique, IUT de Bayonne et du Pays Basque) aborde la nécessité de l'intervention de l'État pour faire face aux impacts environnementaux massifs du secteur numérique (représentant environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre). Le marché libre ne permettant pas de corriger spontanément ces externalités négatives, la puissance publique agit par le levier incitatif/fiscal (ex. bonus réparation) et surtout par le levier direct de la commande publique (représentant 15% du PIB). En exigeant le respect de critères d'éco-conception (RGESN) dans ses appels d'offres, l'État déclenche un effet d'entraînement macroéconomique contraignant les entreprises privées à généraliser ces pratiques. Le cours distingue l'éco-conception (démarche préventive logicielle et matérielle en amont) de l'économie circulaire (transformation d'un déchet en ressource, illustrée par le cas d'OVH et la réutilisation de bandes magnétiques). Enfin, il détaille l'utilisation du 'Nudge Marketing' (incitation douce par défaut), l'optimisation logicielle pour développeurs (formats légers WebP, limitation des flux HD) et l'arsenal réglementaire en vigueur (Lois AGEC, REEN et Data Act européen).

1. Le Contexte : Externalités Négatives et Nécessité de l'Intervention de l'État

Pendant des décennies, le numérique a bénéficié d'une image erronée d'industrie 'virtuelle' et propre. En réalité, l'empreinte écologique globale des technologies de l'information dépasse aujourd'hui celle de l'aviation civile internationale. Dans une économie de marché capitaliste classique, la maximisation du profit à court terme inciterait les entreprises à négliger la sobriété énergétique et la durabilité du matériel. Il s'agit d'une défaillance du marché : la dégradation environnementale constitue une externalité négative imposée à la collectivité. Pour corriger cette défaillance, la puissance publique doit intervenir. Son premier moyen d'action est le levier incitatif et fiscal. Par exemple, en abaissant les taxes ou en attribuant des subventions directes, l'État rend les alternatives durables financièrement plus attractives que les comportements polluants.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique repose sur une infrastructure physique massive (datacenters, câbles sous-marins, terminaux) générant ~4% des émissions mondiales de GES et consommant d'importantes quantités d'eau et de métaux rares.
- Externalité négative : Effet secondaire préjudiciable qu'un agent économique produit sur des tiers sans compensation financière. Le marché libre ne régule pas spontanément la pollution car réduire l'empreinte environnementale engendre un coût initial sans gain de rentabilité immédiat.
- Levier incitatif et fiscal : Stratégie par laquelle l'État taxe les comportements polluants et subventionne les pratiques éco-responsables pour réorienter l'économie.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par l'exemple concret du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos et l'électroménager. Lorsqu'un citoyen fait réparer son vélo au lieu d'en acheter un neuf, l'État prend en charge une partie de la facture directement en caisse chez l'artisan. L'enseignante explique avoir elle-même profité de ce dispositif à deux reprises : le réparateur applique immédiatement la réduction et se fait rembourser par l'État. Ce mécanisme soutient le chiffre d'affaires des artisans locaux tout en retardant le gaspillage de matières premières.*

2. La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique de l'État Acheteur

Au-delà de la réglementation et des taxes, le levier le plus puissant dont dispose l'État est son rôle d'acheteur (la commande publique). Représentant 15% du PIB national, la puissance publique passe des marchés informatiques d'une valeur de plusieurs millions d'euros (logiciels de santé publique, portails citoyens, réseaux ministériels). Un acheteur individuel ou une petite entreprise dispose d'une marge de négociation quasi nulle face aux géants de la

tech. En revanche, l'État est en position de force : s'il stipule dans ses appels d'offres que l'attribution d'un marché est conditionnée au respect strict de normes d'éco-conception logicielle (ex. le RGESN), les Entreprises de Services du Numérique (ESN) sont contraintes de restructurer leurs méthodes de travail. Une fois ces compétences acquises et intégrées dans les processus internes pour l'État, les entreprises réappliquent systématiquement ces normes sobres à leurs clients du secteur privé, créant une dynamique vertueuse à l'échelle de toute l'économie.

- Poids de la commande publique : L'ensemble des achats de matériels et de services réalisés par l'État, les hôpitaux et les collectivités territoriales représente environ 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) français.
- Pouvoir d'exigence contractuelle : En tant que très gros financeur avec des budgets colossaux, l'État impose ses critères techniques et environnementaux dans ses cahiers des charges et appels d'offres.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Phénomène par lequel la standardisation des exigences écologiques dans les marchés publics contraint les prestataires privés à adapter l'ensemble de leur chaîne de production pour tous leurs clients.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur ce rapport de force macroéconomique : un particulier ne peut pas exiger d'un éditeur qu'il réécrive son code pour consommer moins de serveurs. En revanche, l'État, pesant 15% du PIB, impose sa règle : 'Si vous voulez remporter nos marchés publics et toucher nos financements, vos développeurs doivent coder de manière éco-conçue'.*

3. Éco-conception vs Économie Circulaire : Distinctions et Cas Concrets

Il convient de ne pas confondre l'éco-conception et l'économie circulaire, deux approches complémentaires de la durabilité. L'éco-conception intervient en amont (dans l'ingénierie logicielle et le design) pour minimiser la consommation énergétique et matérielle nécessaire au fonctionnement du service. L'économie circulaire concerne la gestion des flux de matières et d'équipements tout au long de leur vie et en fin de vie. Dans le domaine informatique, l'économie circulaire vise à contourner l'obsolescence programmée en trouvant une seconde vie utile à du matériel considéré comme dépassé pour son usage premier.

- Éco-conception : Démarche préventive consistant à réduire les impacts environnementaux d'un service numérique dès sa phase de conception et tout au long de son cycle de vie (choix d'architecture, sobriété du code, compression).
- Économie Circulaire : Modèle économique reposant sur la réutilisation, le réemploi et le recyclage des composants pour rompre avec le schéma linéaire 'extraire-fabriquer-jeter'.
- Principe cardinal : 'Transformer un déchet en ressource' afin de prolonger la durée de vie utile des équipements et réduire la demande de matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'économie circulaire par l'exemple de l'hébergeur cloud OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles destinées à être détruites car jugées techniquement obsolètes pour du stockage dynamique. OVH a détourné ce 'déchet' pour créer une offre d'archivage à 'froid' (sauvegardes lues très rarement). Le résultat est triplement gagnant : zéro déchet électronique prématuré, coût d'acquisition extrêmement bas pour OVH, et rentabilité économique maximale.*

4. Pratiques Logicielles pour Développeurs et 'Nudge Marketing'

Pour un développeur en BUT Informatique, la responsabilité environnementale réside directement dans les décisions d'architecture et de code. L'envoi massif de données inutilement lourdes entraîne une surconsommation dans les datacenters et accélère l'obsolescence du matériel client. Pour inciter les utilisateurs à la sobriété sans altérer leur expérience ni créer de sentiment de frustration, la méthode privilégiée est le 'Nudge Marketing'. Au lieu d'interdire les fonctionnalités gourmandes en énergie (comme la vidéo 4K), l'application est configurée pour proposer l'option sobre par défaut. En s'appuyant sur l'inertie psychologique des utilisateurs, l'entreprise réduit drastiquement l'empreinte de son infrastructure tout en préservant la liberté de choix.

- Sobriété logicielle : Choix de formats de fichiers optimisés (WebP, AVIF, MP4, vectoriel) et limitation du volume de requêtes et de données transférées.
- Désactivation des flux énergivores : Non-imposition systématique de la haute définition (4K/1080p) lorsque l'usage ne le justifie pas.
- Nudge Marketing ('Coup de pouce') : Technique d'incitation douce visant à orienter le comportement d'un utilisateur vers un choix écologique sans lui interdire d'autres options et sans contrainte financière.

Cas concret enseignant : *Pour expliquer le Nudge, Mme Fernandes cite deux anecdotes clés : 1) L'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche ou d'araignée au fond des urinoirs d'aéroports, qui a amélioré la visée des usagers et réduit les coûts de produits de nettoyage de 30% sans aucun panneau d'interdiction. 2) L'application logicielle par la plateforme de streaming ADN, qui propose une case 'Mode écologique' (bridant la vidéo à 480p) activée par défaut lors de la création de compte. Plus de 80% des utilisateurs conservent ce réglage par inertie, ce qui fait chuter les coûts d'infrastructure réseau de l'entreprise tout en renforçant son image de marque green.*

5. Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La sobriété numérique n'est plus une simple démarche volontaire mais un cadre juridique contraignant en France et en Europe. Tout futur diplômé de BUT Informatique doit connaître l'arsenal législatif : le RGESN fixe les règles de l'art du développement web/logiciel éco-conçu ; la loi AGEC s'attaque aux déchets matériels en favorisant le reconditionné et la réparabilité ; la loi REEN responsabilise les acteurs publics et l'enseignement supérieur ; enfin, le Data Act européen contraint les entreprises à assurer l'interopérabilité de leurs systèmes via des formats Open Source pour éviter la multiplication d'infrastructures de stockage redondantes.

- RGESN (Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques) : Boîte à outils de 78 critères pilotée par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME pour auditer et concevoir des services numériques sobres.
- Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) : Cadre légal imposant notamment 20% de matériel reconditionné dans la commande publique et l'affichage de l'indice de réparabilité.
- Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) : Obligation pour les collectivités d'avoir une stratégie numérique responsable et intégration de l'éco-conception dans les cursus universitaires techniques.
- Data Act Européen : Réglementation européenne imposant l'interopérabilité des données et le recours aux formats ouverts pour éviter le verrouillage propriétaire et le stockage redondant.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait que la maîtrise de ces textes juridiques est un prérequis professionnel direct : le non-respect des règles du RGESN ou de la loi REEN dans une proposition commerciale disqualifie automatiquement une entreprise lors d'un appel d'offres public.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on active le mode écologique par défaut (ex. bridage vidéo en 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients au profit de concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : Non, si le Nudge est bien conçu et transparent. L'utilisateur n'est pas privé de la 4K : l'option reste accessible en deux clics dans les paramètres. Par inertie psychologique, la vaste majorité des utilisateurs conserve le choix par défaut (480p ou 720p), ce qui suffit à générer d'immenses économies d'énergie et de coûts de serveurs pour l'entreprise. De plus, sur le plan commercial, cette démarche alimente un argumentaire marketing valorisant ('entreprise engagée pour le climat'), ce qui attire une clientèle de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité RGESN et comment s'utilise-t-il ?
Réponse du professeur : Le score de maturité RGESN est un pourcentage calculé en mesurant le nombre de critères respectés par rapport au nombre de critères applicables sur les 78 critères du référentiel. Il sert d'indicateur d'auto-évaluation pour l'équipe de développement et de preuve formelle de conformité lors des réponses aux appels d'offres de la commande publique ou lors d'audits RSE.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération publie un appel d'offres public pour la refonte complète de son portail web citoyen. Le cahier des charges impose une conformité au RGESN, le respect de la loi REEN et exige d'éviter l'obsolescence logicielle induite pour le matériel informatique des usagers ménagers. En tant qu'ESN cliente, détaillez la méthodologie technique et fonctionnelle pas à pas pour remporter ce marché.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre juridique et économique. - Le donneur d'ordre est une collectivité publique (commande

publique = 15% du PIB). Les exigences environnementales sont légales et contractuelles (Loi REEN, RGESN). Étape 2 : Prévenir l'obsolescence logicielle induite (Loi REEN / Inclusion numérique). - Assurer la rétrocompatibilité du portail avec les navigateurs anciens et terminaux mobiles obsolètes. - Proscrire les frameworks JavaScript ultra-lourds côté client qui nécessitent une puissance de calcul trop élevée sur le processeur des ménages modestes. Étape 3 : Appliquer l'optimisation technique sobrifiée (Conformité RGESN). - Limiter le poids total transféré par page sous la barre des 500 Ko. - Compresser systématiquement l'ensemble des médias avec des formats légers modernes (images en WebP/AVIF, documents en PDF vectoriels optimisés). - Éliminer les requêtes HTTP superflues, supprimer les scripts de tracking/télémétrie non essentiels et mettre en place une mise en cache agressive. Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique fonctionnel. - Configurer par défaut le mode sombre (économisant l'énergie des écrans OLED) et désactiver la lecture automatique (autoplay) des flux vidéo d'information de la commune. Étape 5 : Certification et mesure. - Effectuer l'audit des 78 critères du RGESN et fournir le score de maturité officiel pour valider le dossier d'appel d'offres.

Résultat : Le portail web livre une empreinte carbone minimale, offre des temps de chargement ultra-rapides sur du matériel ancien (luttant contre l'obsolescence matérielle), garantit l'accès aux services publics pour les citoyens disposant d'équipements modestes et assure la conformité juridique obligatoire.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique (représentant 15% du PIB) constitue-t-elle un levier de transition écologique plus puissant qu'un simple audit incitatif ?

R : En tant que premier acheteur du pays, l'État impose le respect des critères du RGESN dans ses appels d'offres sous peine d'exclusion de marché. Les entreprises privées (ESN) doivent adapter leurs processus informatiques pour l'État et finissent par appliquer par standardisation et économie d'échelle ces mêmes pratiques sobriifiées à l'ensemble de leurs clients privés (effet d'entraînement macroéconomique).

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception logicielle et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive en amont (sobriété du code, compression de données, formats légers dès la conception), tandis que l'économie circulaire gère le cycle de vie et la fin de vie des composants physiques/logiques en réutilisant un déchet ou un matériel obsolète comme une nouvelle ressource (ex. bandes magnétiques OVH).

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge Marketing' dans le cadre d'un service numérique et quel est son intérêt ?

R : Un Nudge est une incitation bienveillante et non contraignante qui guide l'utilisateur vers un choix écologique (ex. activer par défaut la vidéo en 480p ou le mode sombre). Il s'appuie sur l'inertie psychologique des usagers pour réduire massivement les coûts d'infrastructure et l'énergie consommée sans réduire la liberté d'utilisation.